Visión por Computadora

Trabajo Final

Detección, Segmentación y Estimación de Pose utilizando YOLO~~26~~27

El objetivo del presente Proyecto Integrador es que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos durante la cursada relacionados con visión por computadora y modelos de Deep Learning aplicados a detección de objetos, segmentación y estimación de pose humana.

Para ello, deberán desarrollar una solución integral utilizando modelos de la familia YOLO26, entrenando nuevas clases personalizadas y posteriormente aplicando distintos modelos de visión artificial sobre videos reales

Objetivos

- Entrenar un modelo YOLO26 con clases personalizadas.
- Comprender el proceso de recolección y etiquetado de datos.
- Aplicar técnicas de detección de objetos, segmentación y pose estimation.
- Procesar videos utilizando múltiples modelos de visión artificial.
- Generar una salida visual enriquecida con información en tiempo real.
- Integrar distintos modelos de YOLO dentro de una misma solución.

Trabajo Grupal

Este proyecto integrador debe ser realizado en grupos de hasta 5 personas. El trabajo en equipo es esencial para abordar los desafíos que se presenten y para aprovechar al máximo las habilidades de cada integrante.

Entrega

Notebook que cumpla con los aspectos solicitados en las distintas etapas.

Requerimientos del Proyecto

1. Entrenamiento de Nuevas Clases

Cada grupo deberá:

- Seleccionar entre **2 o 3 clases nuevas** que:
    - NO pertenezcan a las 80 clases originales del dataset COCO.
    - Sean definidas libremente por el grupo.

Ejemplos posibles:

- Mate
- Control remoto específico
- Herramientas particulares
- Objetos regionales
- Productos comerciales
- Señalizaciones específicas
- Objetos industriales
- Etc.

2. Dataset

El dataset deberá:

- Contener al menos:
    - **50 imágenes por cada clase personalizada**.
- Estar correctamente etiquetado.
- Utilizar formato compatible con YOLO.

El proceso de etiquetado podrá realizarse utilizando herramientas como:

- MakeSense.ai
- Roboflow
- CVAT
- Labellmg
- O cualquier herramienta equivalente.

3. Entrenamiento del Modelo

El entrenamiento deberá realizarse utilizando:

- Modelos YOLO26.
- Transfer Learning.
- Dataset propio generado por el grupo.

Deberán documentar:

- Arquitectura utilizada.
- Cantidad de épocas.
- Batch size.
- Tamaño de imagen.
- Métricas obtenidas.
- Resultados del entrenamiento.

4. Procesamiento de Video

El sistema desarrollado deberá recibir como entrada:

- Un video de hasta 2 minutos de duración, o un link de algún video público.

Se recomienda preferentemente:

- 2 o 3 videos cortos
- De aproximadamente 20 segundos cada uno.

5. Resultado esperado del Video

El video procesado deberá integrar simultáneamente:

a) Segmentación

Mostrar mediante segmentación los objetos pertenecientes al dataset COCO que:

- Superen un umbral de confianza definido por el grupo.
- NO incluyan:
    - Personas.
    - Las nuevas clases entrenadas.

La segmentación deberá visualizar claramente las regiones detectadas.

b) Estimación de Pose

Las personas detectadas deberán representarse utilizando:

- Modelo de pose estimation de YOLO.

El resultado deberá mostrar:

- Keypoints.
- Esqueleto corporal.
- Seguimiento visual de la pose.

c) Detección de Clases Personalizadas

Las nuevas clases entrenadas deberán visualizarse mediante:

- Bounding Boxes.
- Nombre de la clase.
- Nivel de confianza.

6. Integración de Modelos

El proyecto deberá demostrar la integración de:

- YOLO26 Detection
- YOLO26 Segmentation
- YOLO26 Pose

dentro de una misma solución de procesamiento de video.

Entregables

Cada grupo deberá entregar:

Código Fuente

- Notebook o proyecto completo. (Pueden ser 2 uno para el entrenamiento y otro para el uso.)
- Scripts utilizados.
- Dataset utilizado para entrenar.
- Archivo `data.yaml`.
- Archivo de best.pt (los pesos entrenados)

Video resultante

- Video original.
- Video final procesado.
- Visualización correcta de:
    - Segmentación.
    - Pose estimation.
    - Bounding boxes.

Presentación

El proyecto deberá ser enviado el:

- Último día hábil de la ante-última semana de cursada.

La documentación deberá incluir:

- Descripción del proyecto.
- Dataset utilizado.
- Proceso de entrenamiento.
- Resultados obtenidos.
- Ejemplos del video procesado.
- Conclusiones finales.